AI 生成 · 非官方模擬練習

生物 全新模擬卷

答案及評分參考

B：獨立得分點（每點 1 分）　M：計算方法　A：計算答案（須連單位）　C：傳意分
有底線的字詞為關鍵字。「／」表示可接受的另一寫法；「任何 n 項」只評首 n 項；前後矛盾的答案不給分。評分參考只供溫習用；其他合理答案亦應給分。

甲部　答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	B	B	A	B	D	C	C	D	A	D
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
B	D	A	B	C	C	A	B	D	C	D	C
25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
A	B	A	B	C	B	B	C	A	A	A	A

1. C　X 不受 M 影響，與濃度成正比 → 小而不帶電荷，直接穿越磷脂雙層（二氧化碳）。Y 會達到最高速率並被 M 阻斷 → 依靠數量有限的載體蛋白（葡萄糖）。Z 與濃度成正比但加入 M 後幾乎停止 → 帶電荷離子不能穿越磷脂雙層，只經通道蛋白（氯離子）。
干擾項：A、D：以為帶電荷的離子或較大的葡萄糖分子可直接穿越磷脂雙層；B：把會達到最高速率的曲線配給離子，把直線配給葡萄糖，混淆載體與通道。

2. A　互補鏈的 C 與鏈 1 的 G 配對，所以佔 30% (1)。整個分子中 A = (22% + 30%) ÷ 2 = 26% (2)。G = (30% + 18%) ÷ 2 = 24%，C 亦為 24%，G+C = 48%，不是 50%。
干擾項：(3)：誤以為任何雙鏈 DNA 中 G+C 必定佔 50%；其實只有 A+G（嘌呤）必定等於 T+C（嘧啶）。考生亦常把鏈 1 的 C (18%) 誤當互補鏈的 C。

3. B　A 與 a 位於同源染色體上，在第一次減數細胞分裂後期同源染色體分離時分開。兩對同源染色體在中期 I 的排列方向互不影響，A 與 B 或 b 組合的機會相等，因此四種配子比例相等。
干擾項：A、D：以為等位基因在第二次分裂才分離（其實第二次分裂分離的是相同的染色單體）；C：隨機受精決定後代組合，與配子種類比例無關。

4. B　每極各有 3 條大小不同的染色體（各只有一條染色單體），沒有同源染色體，表示細胞處於第二次減數細胞分裂後期；配子染色體數目 n = 3，所以體細胞 2n = 6。
干擾項：3：把每極的數目當作體細胞數目；12：把圖中 6 條染色單體當作 6 條染色體再乘 2；24：再多乘一次。

5. A 這動物 2n = 6。第一次減數細胞分裂中期，3 對同源染色體兩兩配對排在赤道兩側，每條染色體有兩條染色單體，配對的兩條大小相同。

干擾項：B：四對同源染色體（8 條），與這動物的染色體數目不符；C：第二次減數細胞分裂中期；D：配對的不是同源染色體（大小不同）。

6. B 扦插得到的植株基因相同，組內變異全部來自環境。X 在扦插組的變異 (12.4%) 是四項特徵中最大，而且與種子苗組 (13.1%) 幾乎相同，表示基因差異幾乎沒有增加變異。

干擾項：D：Z 在種子苗組的變異最大，但扦插組的變異只有 9%，表示大部分差異來自基因；A、C：扦插組幾乎沒有變異。

7. D K 與 L 之間只有 3 個差異，是所有組合中最少的，表示它們的親緣關係最接近，由最近的同一祖先分支出來。

干擾項：A：差異大只表示分支較早，不代表現存物種「原始」；B：現存物種之間不會互相進化而來；C：數據無法比較進化速率。

8. C 分解者把已死有機物分解，釋出礦物質（例如銨化合物），並與岩石碎屑形成含腐殖質、能保水的土壤，令苔蘚得以生長。兩組碎片都已消毒，差別只在有沒有加入細菌。

干擾項：A：大氣已有充足二氧化碳，不是限制因素；B：固氮是固氮細菌的作用，不是分解作用；D：死物分解不是為了騰出空間。

9. C 三個物種覓食時段不同，生態位不同 (1)。P 與 Q 的活躍時段重疊，Q 與 R 沒有重疊，所以 Q 與 R 之間的競爭較弱 (2)。

干擾項：(3) 無法由資料推論：圖只顯示螞蟻何時活躍，沒有食物何時出現的數據。

10. D 一同培養時 K 的最高種群大小由約 600 增至約 950（得益），而 L 的種群與單獨培養時相同（不受影響），符合偏利共生。

干擾項：A：競爭會令兩者或其一的種群變小；B：互利共生兩者都會得益；C：寄生時寄主 L 的種群應下降。

11. A P 中幼蟲吸收氧，釋出的二氧化碳被氫氧化鉀吸收，管內氣體體積減少，顏色液向試管移動。Q 中以葡萄糖進行需氧呼吸時，釋出二氧化碳的體積等於吸收氧的體積，氣體體積不變。

干擾項：B：忽略 Q 沒有二氧化碳吸收劑，釋出的二氧化碳抵銷消耗的氧；C：搞錯氣壓下降的方向；D：以為氫氧化鉀會吸收氧。

12. D 顏色液向試管移動表示管內氣體體積減少，即吸收的氧多於釋出的二氧化碳。根據題目數據，以脂肪作呼吸受質時，每消耗 1 體積氧只釋出 0.7 體積二氧化碳，所以氣體體積減少。

干擾項：A：缺氧呼吸只釋出二氧化碳、不吸收氧，會令顏色液遠離試管；B：溫度上升令氣體膨脹，同樣令顏色液遠離試管；C：玻璃珠不會吸收二氧化碳。

13. B 二氧化碳的產量同時取決於酵母細胞的數目。只有各品系的活細胞數目相同，產量的差異才能歸因於品系本身，比較才公平。

干擾項：A：重複實驗提高可靠性，但不能令比較公平（混淆可靠性與有效性）；C：只是表達方式；D：延長時間不能消除細胞數目不同的影響。

14. D 缺氧條件下，葡萄糖在細胞質經糖酵解形成丙酮酸鹽，丙酮酸鹽再在細胞質內轉化為乙醇和二氧化碳，令 NAD 再生。

干擾項：A、C：以為缺氧呼吸在線粒體進行；B：忽略糖酵解先把葡萄糖分解為丙酮酸鹽；C：把動物的乳酸途徑與酵母混淆。

15. A 血液由 P 流向 R。剛到達氣囊的血液 (P) 來自身體組織，二氧化碳濃度最高；血液流經氣囊時二氧化碳擴散進入氣囊，濃度沿途下降。

干擾項：R：以為二氧化碳沿微血管流動時逐漸積聚；S：以為氣囊內空氣含最多二氧化碳；Q：位於中段。

16. B 氣囊合併後，數目大減，總表面面積減少 (1)。肺失去彈性，呼氣時不能把空氣有效排出，殘留的空氣含氧較低、二氧化碳較高，換氣效率下降，氧濃度梯度變小 (3)。

干擾項：(2)：以為氣囊變大、壁變少便縮短擴散距離；其實較大的氣囊令中央空氣與微血管的距離增加，而且微血管數目減少。

17. C 5 s 位於時段 R，橫膈膜靜止，沒有空氣進出肺部，肺內氣壓等於大氣壓力。1 s 及 10 s 正在吸氣（氣壓較低），3 s 正在呼氣（氣壓較高）。

干擾項：D：以為深吸氣時肺內氣壓最高；A、B：吸氣或呼氣進行中，肺內氣壓分別低於或高於大氣壓力。

18. C 時段 S 橫膈膜下移，是吸氣：橫膈膜肌肉收縮 (1)，胸腔體積增大，肺內氣壓低於大氣壓力，空氣進入肺 (2)。

干擾項：(3)：橫膈膜下移令胸腔體積增大，不是減小；考生常把氣壓與體積的關係倒轉。

19. A 圖中房室瓣關閉、半月瓣開啟，心室正在收縮。心室開始舒張時，心室血壓迅速降至低於動脈血壓，動脈內的血液倒流令半月瓣首先關閉；之後心室血壓降至低於心房，房室瓣才開啟。

干擾項：B、D：以為心室一舒張房室瓣便開啟；其實要待心室血壓降至低於心房才會開啟。C：心房收縮發生在心室充血之後。

20. B 二尖瓣的作用是在左心室收縮時防止血液倒流入左心房。不能完全關閉時，左心室收縮的部分血液倒流入左心房，泵入大動脈的血量減少。

干擾項：A：把「不能關閉」誤解為「阻塞」；C：二尖瓣不連接右心房；D：這是半月瓣（大動脈瓣）關閉不全的後果。

21. D K 是肝門靜脈，運送剛由小腸吸收的氨基酸，濃度最高。肝把過量的氨基酸脫氨並形成尿素，所以離開肝的 L（肝靜脈）尿素濃度最高。

干擾項：A、B、C：以為尿素在小腸產生，或以為氨基酸經肝後濃度上升；忽略肝進行脫氨作用。

22. C 尿素離開肝後經 L（肝靜脈）及大靜脈回到右心房 (2)，再經右心室、肺循環回到左心，然後才經大動脈到達腎 (3)。

干擾項：(1)：J 是流入肝的肝動脈，血液由心臟流向肝，不會把尿素帶離肝；考生常以為肝直接把尿素送往腎。

23. D 骨的末端覆蓋平滑的軟骨，滑膜分泌的滑液起潤滑作用，兩者都減少摩擦。

干擾項：(3)：韌帶連接骨與骨、穩定關節，不負責減少摩擦。

24. C 凝視點的影像落在黃點上。只有中央看不見，表示黃點的感光細胞受損；顳側 15° 的小黑區是正常的盲點。

干擾項：A：盲點位於顳側約 15°（圖右側的小黑區，正常人都有），不在凝視點；B：晶體混濁會令整個視野模糊；D：周邊受損會令外圍看不見。

25. A P 在轉盤上轉動，各側輪流受光；R 四周受光；兩者都直立生長。只有單向受光的 Q 彎曲，所以只可推論 (1)。

干擾項：(2) 和 (3) 是正確的生物學知識，但這實驗沒有處理尖端，也沒有量度生長素，不能由結果推論。

26. B 二氧化碳濃度上升，碳固定加快：更多 5碳化合物（二氧化碳受體）與二氧化碳結合，形成 3碳化合物，所以 J（上升）是 3碳化合物，K（下降）是 5碳化合物；3碳化合物的還原受 ATP 和 NADPH 供應限制。

干擾項：C：光強度沒有改變，ATP 和 NADPH 的產量不會增加；A、D：把濃度上升的化合物誤認為 5碳化合物。

27. A 提高二氧化碳濃度後 3碳化合物增加、5碳化合物減少，表示碳固定加快，即 0.03% 時二氧化碳濃度限制了碳固定 (1)。濃度穩定表示生成與消耗達到平衡 (2)。

干擾項：(3)：實驗只量度卡爾文循環化合物，沒有量度光化反應的產物，不能得出這結論；考生常把「光合作用加快」等同「光化反應加快」。

28. B W 是蠟質的角質層。生長在乾旱、陽光猛烈地區的植物，上表面直接受陽光照射，溫度較高，較厚的角質層可減少水分經表皮蒸發流失。

干擾項：A：圖中上表面沒有氣孔，而且角質層不會覆蓋氣孔開口；C：角質層是表皮細胞分泌的蠟質，不是細胞；D：角質層防水，不儲水。

29. C V 是柵狀葉肉細胞。低於補償點時，呼吸作用速率高於光合作用速率，細胞淨吸收氧、淨釋出二氧化碳。

干擾項：A：以為有光就有淨光合作用；D：只有在補償點時才沒有淨氣體交換；B：氧與二氧化碳不會同時淨流出。

30. B 蒸騰速率由每段線的斜率表示：0–12 分鐘約 1.6 mm min^{-1}、12–24 分鐘約 3.4、24–36 分鐘約 2.0、36–48 分鐘約 1.0、48–60 分鐘約 2.0。12–24 分鐘（30°C、空氣流動）最高。

干擾項：D：只看氣泡位置最大（最遠）的時段，沒有比較每段的斜率；C：24–36 分鐘風扇仍開動，但溫度已下降。

31. B 第 24 分鐘（在空氣流動下把溫度由 30°C 降至 20°C）斜率由 3.4 降至 2.0，降幅 1.4 mm min^{-1}，最大；第 36 分鐘由 2.0 降至 1.0，降幅 1.0。

干擾項：C：第 36 分鐘停止空氣流動，降幅 1.0 mm min^{-1}，次大；A、D：這兩次改變令蒸騰速率上升，考生若只看線段長短或位置便會錯選。

32. C R 是子葉，屬於胚的一部分；胚由合子（受精卵）發育而成。

干擾項：P：果皮由子房壁發育而成；Q：種皮由胚珠的外層發育而成；S：殘留的花柱。

33. A P（子房壁）和 Q（胚珠外層）都是母體組織，基因型與母體相同，必定是 Aa。R 屬於胚，由 a 或 A 的卵與 a 的雄配子結合而成，可能是 Aa 或 aa (3)。

干擾項：(2)：以為種皮與胚一樣含有來自花粉的等位基因；其實種皮由母體胚珠的外層發育而成。

34. A 自身彈裂只能把種子彈到親代植物附近，後代較易與親代及彼此競爭光、水和礦物質，亦難以到達新的生境；動物可把種子帶到較遠處。

干擾項：B：這是部分動物散播種子的特點，與豌豆無關；C：圖中種子有種皮 Q；D：豌豆的子葉儲存大量養料。

35. A X 較幼，表面面積對體積比較大，水分以滲透作用流失得較快；兩條圓柱來自同一根紅蘿蔔，細胞液濃度相同，最終達到相同的質量百分率變化。

干擾項：B、D：以為較幼或較粗的圓柱最終失去不同比例的水分；C：把表面面積對體積比的效應倒轉。

36. A 溫度較高時水分子動能較大，滲透作用較快；但終點由組織與溶液的濃度差決定，所以最終的質量百分率變化相同。

干擾項：B、C：以為溫度改變終點；D：把溫度的效應倒轉。

乙部　評分參考

1.　(3 分)

(a) (3)

B1　P：神經協調；開始反應的時間很短 (0.04 s)／反應只持續 0.3 s (1)

B1　Q：激素協調；反應在 5 日後才開始／持續數月 (1)

B1　R：激素協調；反應在 20 分鐘後才開始／持續 2 小時 (1)

〔最多 3 分〕

不接受：只寫「快」「慢」而不引用表中數字；只寫協調方式而沒有數據

常見錯誤：只寫協調方式，沒有引用表中具體數字；每行須方式和數據都正確才得分。

2.　(3 分)

(a) (1)

B1　置換 (1)

〔最多 1 分〕

不接受：誘發突變（未按鹼基序列的改變作答）；點突變（未寫置換）；缺失／插入

常見錯誤：寫成「誘發突變」，只答了成因，沒有按序列的改變作答。

(b) (1)

B1　突變只在鼻咽的體細胞中發生，不在產生配子的細胞（睪丸／卵巢內的細胞）中，所以不會經配子傳給子女 (1)

〔最多 1 分〕

不接受：突變是隱性的；只寫「不是遺傳病」

常見錯誤：只寫「後天的突變不會遺傳」，沒有指出體細胞與配子的分別。

(c) (1)

B1　甘氨酸變成絲氨酸，改變蛋白質的形狀／功能，令細胞不能停止分裂，細胞不受控制地分裂而形成腫瘤 (1)

〔最多 1 分〕

常見錯誤：只寫「蛋白質改變」，沒有連繫到細胞週期失控。

3.　(7 分)

(a) (1)

B1　（向內摺疊的）內膜／嵴 (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：嵴；線粒體內膜的摺疊

不接受：外膜；基質

(b) (2)

B1　P 的內膜摺疊較多，表面面積較大，可容納較多進行氧化磷酸化的酶 (1)

B1　心肌細胞須不停收縮，需要大量 ATP；脂肪細胞主要儲存脂肪，所需 ATP 較少 (1)

〔最多 2 分〕

常見錯誤：只描述 *P* 有較多摺疊，沒有比較兩種細胞對 *ATP* 的需求。

(c)(i) (1)

B1　糖酵解（形成丙酮酸鹽） (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：葡萄糖分解為丙酮酸鹽的階段

不接受：克雷伯氏循環；缺氧呼吸（未寫階段）

(c)(ii) (3)

B1　丙酮酸鹽不能進入線粒體，積聚在細胞質中 (1)

B1　丙酮酸鹽在細胞質中轉化為乳酸，令 NAD 得以再生 (1)

B1　令糖酵解可繼續進行以產生 ATP (1)

B1　乳酸由細胞擴散進入血液 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：只寫「進行缺氧呼吸」，沒有解釋丙酮酸鹽的去向及 *NAD* 的再生。

4. (8 分)

(a) (2)

B1 正在運動的骨骼肌；離開 Y 的血液乳酸濃度大增 (3.6→7.8 mmol dm^{-3})，表示 Y 進行缺氧呼吸 (1)

B1 氧含量由 100 大降至 28／二氧化碳由 100 升至 131，表示 Y 的呼吸作用速率很高 (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：肌肉／腿部肌肉（須配合乳酸或氧的證據）

不接受：沒有寫出器官名稱；以葡萄糖輕微下降作唯一證據

常見錯誤：器官名稱錯誤則兩分都不給；只寫「氧下降」而沒有數據。

(b) (3)

B1 小動脈端的血壓 (4.3 kPa) 大於血漿蛋白質把水吸回的效應 (3.3 kPa) (1)

B1 水和小分子溶質（例如葡萄糖、氨基酸）被壓出微血管壁，形成組織液 (1)

B1 血漿蛋白質分子太大，留在微血管內 (1)

B1 小靜脈端的血壓 (1.6 kPa) 小於 3.3 kPa，水以滲透作用回流入微血管 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：沒有引用圖中數值比較兩種壓力。

(c) (3)

B1 在小動脈端形成的組織液，多於在小靜脈端回流入微血管的組織液 (1)

B1 多出的組織液正常會經淋巴管排走（成為淋巴） (1)

B1 淋巴管阻塞後，組織液積聚在組織間，令腿部腫脹 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：只寫「淋巴不能流動」，沒有解釋組織液的來源及積聚。

5. (9 分)

(a) (3)

B1 缺少 U 的一組在首 50 s 幾乎沒有溶血，而正常組在 40 s 內已全部溶血 (1)

B1 正常組約 15 s 時已有 50% 溶血，約 40 s 全部溶血；缺少 U 的一組約 125 s 才有 50% 溶血，約 300 s 才接近全部溶血 (1)

B1 正常組溶血的速率快得多（約 8 倍） (1)

〔任何 3 項；最多 3 分〕

亦接受：缺少 U 的一組要約 300 s 才接近全部溶血，正常組約 40 s；正常組達 50% 溶血所需時間約為缺少 U 一組的 1/8

不接受：只寫「正常細胞較快」而沒有數據；兩組最終都全部溶血（這是相同之處，不給分）

常見錯誤：寫了兩組的相同之處（最終都全部溶血），或沒有引用數值。

(b)(i) (2)

B1 尿素沿濃度梯度擴散進入細胞，直至細胞內外尿素濃度相近 (1)

B1 細胞內還有其他溶質，所以細胞內的水勢低於溶液，水以滲透作用進入細胞 (1)

B1 紅血細胞沒有細胞壁，吸水後脹破 (1)

〔最多 2 分〕

不接受：尿素溶液的水勢高於細胞（2 mol dm^{-3} 溶液濃度高於細胞）

常見錯誤：以為 *2 mol* dm^{-3} 尿素溶液是低滲溶液；須指出尿素本身進入細胞。

(b)(ii) (3)

B1 蛋白質 U 讓尿素較快地穿越細胞膜（易化擴散的轉運蛋白） (1)

B1 圖 I：沒有蛋白質 U 時，在尿素溶液中溶血慢得多，表示尿素進入細胞慢得多 (1)

B1 圖 II：在蒸餾水中兩組溶血的速率完全相同，表示水進入細胞的速率不受缺少 U 影響，蛋白質 U 不是運水的通道 (1)

〔最多 3 分〕

亦接受：蛋白質 U 是尿素通道／尿素轉運蛋白

不接受：蛋白質 U 主動轉運尿素

常見錯誤：只根據圖 *I* 便下結論，沒有用圖 *II* 的速率排除蛋白質 *U* 運水的可能。

(b)(iii) (1)

B1 結果只支持而不能證明這結論，因為缺少蛋白質 U 的人的細胞膜可能還有其他差異／需要其他證據（例如把蛋白質 U 加入沒有 U 的細胞膜後尿素進入加快） (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：只比較了少數志願者，樣本可能太少；使用同一批志願者的血液只可排除個體差異對兩個實驗比較的影響，不能排除其他膜蛋白的差異

常見錯誤：只寫「要重複實驗」，沒有指出「支持」與「證明」的分別。

6. (11 分)

(a) (3)

B1 麥芽糖酶把麥芽糖水解為葡萄糖 (1)

B1 抑制麥芽糖酶後，小腸內產生的葡萄糖減少／麥芽糖不能被吸收 (1)

B1 較少葡萄糖被吸收進入絨毛的微血管，血液葡萄糖水平上升較少 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：只寫「葡萄糖較少」，沒有指出吸收進入血液的步驟。

(b)(i) (2)

B1 麥芽糖酶位於小腸上皮細胞的細胞膜上，小腸內壁提取液含有麥芽糖酶 (1)

B1 胰液含胰澱粉酶，但不含（或極少）麥芽糖酶，不能把麥芽糖消化成葡萄糖，無法測試提取物對麥芽糖酶的作用 (1)

〔最多 2 分〕

常見錯誤：以為胰液含所有消化碳水化合物的酶。

(b)(ii) (2)

B1 為每個提取物濃度另設一支試管，以已煮沸的酶提取液（或水）代替酶提取液，其他相同 (1)

B1 以各試管的葡萄糖濃度減去相應對照試管的讀數 (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：在第 0 分鐘量度各試管的葡萄糖濃度，以 20 分鐘內的增加量計算結果（2 分）；另外量度各濃度提取物本身的葡萄糖濃度，再從結果中減去（2 分）

常見錯誤：只提議「不加提取物」，這樣便無法量度抑制作用。

(c) (1)

B1 五點位置正確（容許 ±0.1 mmol dm^{-3}），以直線或平滑曲線連接，並加上圖例 (1)

〔最多 1 分〕

常見錯誤：漏了圖例或把點連到原點。

(d)(i) (1)

B1 提取物在小腸內被食物和消化液稀釋，濃度較低 (1)

B1 部分提取物在胃／小腸內被消化或吸收 (1)

B1 人的麥芽糖酶對提取物的反應可能與豬的不同 (1)

〔任何 1 項；最多 1 分〕

(d)(ii) (2)

B1 提取物只減慢而沒有完全阻止麥芽糖的消化，葡萄糖在較長時間內仍被慢慢吸收 (1)

B1 沒有服用提取物的一組葡萄糖已大致吸收完畢，胰島素令血液葡萄糖水平回落至正常，所以兩組水平相近 (1)

〔最多 2 分〕

常見錯誤：以為提取物在 *90* 分鐘後失效，沒有提及體內平衡的調節。

7. (10 分)

(a)(i) (1)

B1 樣帶（沿樣線在固定距離設置樣方） (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：間斷樣帶 interrupted belt transect

不接受：只寫「樣方」；隨機取樣

(a)(ii) (2)

B1 數算站 4 五個樣方內物種 L 的數目 (1)

B1 計算每個樣方的平均數目，再除以樣方面積 0.25 m²，得每平方米的數目 (1)

〔最多 2 分〕

常見錯誤：沒有把每個樣方的數目換算成每平方米。

(b) (3)

B1 把物種 L 分別放在兩個密封容器內，一個只有空氣（以氧感應器量度氧濃度），一個盛滿海水（以溶氧感應器量度水中的溶氧量）(1)

B1 兩組螺的數目／總質量相同，並保持溫度相同 (1)

B1 量度一段時間內氧濃度的下降，計算每克螺每小時的氧消耗速率並作比較 (1)

B1 設不放螺的對照裝置／重複實驗並取平均值 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：沒有方法量度氧（例如只觀察螺的活動），或沒有控制螺的質量和溫度。

(c) (1)

B1 物種 L 在空氣中的氧消耗速率與浸在海水中相近或較高 (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：物種 L 在空氣中的氧消耗速率明顯大於零

不接受：物種 L 在空氣中能存活

(d) (3)

B1 支持：L 在空氣中的氧消耗速率 (52) 高於在海水中 (30)，而 S 在空氣中 (18) 遠低於在海水中 (45) (1)

B1 支持：L 主要分布在較近陸地、退潮時暴露時間較長的站 4–6，S 則集中在站 1–2 (1)

B1 不足：只量度了氧消耗；分布亦可能受其他因素影響，例如乾燥、鹽度、食物、捕食者或競爭 (1)

B1 不足：實驗室結果未必反映野外情況／樣本數目不明 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：只同意或反對，沒有同時指出證據和不足之處；評價題須兼顧兩面。

8. (8 分)

(a) (1)

B1 大部分個案是 20–49 歲的成年人（65 宗），30–39 歲最多 (31 宗)；1–19 歲的個案很少（3 宗）(1)

〔最多 1 分〕

不接受：只寫「成年人較多」而沒有數據

(b) (4)

B1 疫苗含減弱的麻疹病毒／其抗原，刺激淋巴細胞（B 細胞）產生抗體（主反應）(1)

B1 形成記憶細胞，長期留在體內 (1)

B1 日後受感染時，記憶細胞引發次反應，更快產生更多抗體，在出現症狀前消滅病毒 (1)

B1 第二劑令產生抗體的人增加／加強免疫反應 (1)

B1 大部分人具抗體，受感染的人難以把病毒傳給易受感染者，傳播鏈被切斷 (1)

B1 因此嬰兒接觸到病毒的機會大減（群體免疫）(1)

〔最多 4 分〕

常見錯誤：只解釋 *(i)* 或只解釋 *(ii)*；兩部分各最多 *3* 分，合共上限 *4* 分。

(c) (1)

B1 這些年齡組別具保護性抗體的人只有 85–93%，低於 95%，群體免疫不足，病毒得以在他們之間傳播 (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：他們兒時未有兩劑接種計劃，只接種一劑或沒有接種；他們接種疫苗多年，抗體水平隨年月下降

常見錯誤：沒有引用圖 *II* 的百分率。

(d) (2)

B1 77 宗個案中只有 9 宗 (12%) 曾接種兩劑，而人口中大部分人已接種，所以已接種者受感染的比例很低 (1)

B1 具保護性抗體比例最高的 1–19 歲組別個案最少 (1)

B1 沒有疫苗百分之百有效／少數人的抗體水平會隨時間下降，所以說法不成立 (1)

〔最多 2 分〕

常見錯誤：只表示同意或不同意，沒有引用個案數字。

9. (5 分)

(a) (2)

B1 氣孔保持張開，真菌的菌絲／孢子可經氣孔進入葉片內部 (1)

B1 真菌可接觸富含養料的葉肉細胞，吸收養料生長蔓延 (1)

B1 植物大量失水而虛弱，較難抵抗真菌的入侵 (1)

〔最多 2 分〕

常見錯誤：只描述植物失水，沒有指出對真菌的好處。

(b) (3)

B1 植物 I 葉片的含水量由 86% 下降至 55%，下降幅度遠大於植物 H（86% 至 80%） (1)

B1 毒素令氣孔保持張開，蒸騰作用繼續，失水速率大於從乾土吸水的速率 (1)

B1 細胞失水而失去膨脹度，不能支持葉片，於是萎蔫 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：沒有引用數據，或沒有把氣孔張開連繫到失水與膨脹度。

10. (8 分)

(a) (4)

B1 親代：藍黑色，基因型 Ww（因花粉藍黑色與紅棕色約 1:1） (1)

B1 配子：W、w（花粉及卵各有兩種） (1)

B1 後代基因型：WW : Ww : ww = 1 : 2 : 1 (1)

B1 後代表現型：藍黑色 : 紅棕色 = 3 : 1 (1)

〔最多 4 分〕

不接受：只畫棋盤方格而沒有文字標示親代、配子和後代

常見錯誤：親代只寫基因型而沒有表現型，或沒有由 *1:1* 花粉比例推斷親代為雜合。

(b) (3)

B1 藍黑色後代的基因型為 WW 或 Ww，比例 1 : 2 (1)

B1 只有 WW 植物的花粉全部帶 W（全部藍黑色），Ww 植物的花粉一半藍黑色、一半紅棕色 (1)

B1 比例為 1/3 (1)

〔最多 3 分〕

常見錯誤：以全部後代作分母，答 *1/4*。

(c) (1)

B1 1/2（即 Ww 的植物） (1)

〔最多 1 分〕

亦接受：跟隨 (a) 的錯誤答案正確推論者可給分（error carried forward）

11. (12 分)

傳粉、受精與果實和種子的形成 (最多 3)

B1 昆蟲覓食花蜜時把花粉由花藥帶到柱頭（傳粉） (1)

B1 花粉長出花粉管，雄配子與胚珠內的卵結合（受精） (1)

B1 受精後胚珠發育成種子，子房發育成果實 (1)

B1 傳粉昆蟲減少，受精的胚珠減少，果實和種子數目減少或果實變小、變形，作物減產 (1)

對人類膳食和健康的影響 (最多 3)

B1 水果、蔬菜和果仁減產，價格上升，人們進食較少 (1)

B1 維生素 C 攝取減少，可引致壞血病（牙齦出血、傷口難癒合）(1)

B1 食用纖維攝取減少，腸道蠕動減慢，易便秘，大腸癌風險上升 (1)

B1 改吃較多高能量、加工食物，膳食不均衡，增加肥胖及心血管疾病的風險 (1)

B1 果仁減產，令不飽和脂肪及蛋白質等營養的來源減少 (1)

對生態系中其他生物的影響 (最多 3)

B1 植物與傳粉昆蟲是互利共生：植物提供花蜜和花粉，昆蟲替植物傳粉 (1)

B1 野生蟲媒植物的繁殖亦減少，生產者數目下降 (1)

B1 以這些植物的果實、種子或葉為食的動物食物減少，數目下降 (1)

B1 以傳粉昆蟲為食的動物（例如雀鳥）亦減少，影響整個食物網 (1)

B1 生物多樣性下降，生態系較不穩定 (1)

傳意分 (3)

3：答案易明、流暢，沒有或只有極少無關內容；鋪排有系統，三部分結構完整，因果連貫。2：有部分用字不恰當或少量無關內容；組織上有少量重複，但仍能看出結構。1：須花時間才能明白答案；無關內容掩蓋重點；組織略亂，但有分段。0：答案無法理解或毫無組織。純以點列形式作答，傳意分最多 1 分。